



Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV

Ejercicio Práctico 2

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Estudiante: Edwin Santos **Cédula:** 4-828-1542 **Grupo:** 2IL141 **Fecha:** 08/05/2026

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual.
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (TEAMS) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

• **I Parte. Caso de Estudio. Valor 50 Puntos**

Procedimiento: ¿Qué se debe entregar?

1. Código funcional del desarrollo (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (APPS). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

Situación Actual.

MOBIL BOTICA le contrata a Usted por servicios profesionales. Requiere un APPS para su organización.

Usted debe tomar en cuenta todos los requerimientos para el desarrollo del mismo. A su vez que requiere una interfaz que permita realizar recargas de tiempo aire de las diferentes compañías telefónicas +Movable, TYGO, TLK (A modo de sugerencia se crea una clase independiente para cada compañía y un método para ser llamado por una clase Principal), el programa deberá de contar con los siguientes puntos:

1. Un menú (principal: Submenú, Ayuda, Créditos) para seleccionar a las compañías telefónicas.

2. Al seleccionar a la compañía del menú el programa pedirá:
 - 2.1. La cantidad a ser abonada en dinero. Controlar la forma de verificar el pago correspondiente.
 - 2.2. Solicitará el número celular para abonarle el saldo indicado. Debe llegarle un mensaje al cliente que ya fue aprobado su saldo. Debe guardarse esa transacción en una base de datos para que pueda ser verificada en un momento determinado.
 - 2.3. Solicitar a que se confirme el número celular. Puede usar una numeración para la confirmación u otro detalle.
 - 2.4. Si los números son validados aparecerá en la pantalla usted abono \$ X (Balboas) al número celular de lo contrario intente nuevamente ingresando el número celular (Cada vez que se recarga, se debe remitir la transacción en un archivo JSON. Para efecto de prueba puede ser un correo electrónico: de manera provisional usaremos el personal suyo, después se cambia a otra cuenta).

II PARTE. Simulación de Red LAN. Valor 20 puntos

Procedimiento:

1. Confeccione, configure la Red LAN (Figura 1) de conectividad de la MOBIL BOTICA sucursal 1 (Avenida 2 Este) y sucursal 2 (Plaza San Mateo Calle F Sur). Ver el Cuadro de requerimientos:

Nombre del dispositivo	IP Address (Dirección IP)	Máscara de subred
R1	G0/0/0 - 192.168.1.1 G0/0/1 - 192.168.1.33	255.255.255.224 255.255.255.224
SW1	VLAN1 - 192.168.1.20	255.255.255.224
SW2	VLAN1 - 192.168.1.62	255.255.255.224
L1	F0 - 192.168.1.10	255.255.255.224
L2	F0 - 192.168.1.40	255.255.255.224

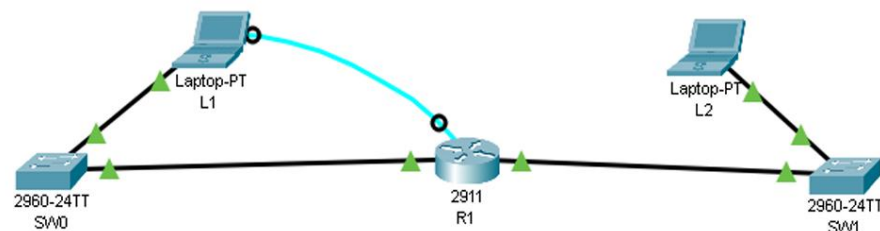


Figura 1. Diagrama de Red MOBIL BOTICA

1° parte - Resultados

Interfaz principal:

9:22 [signal] [battery 96]

MobilBoticaApp

MOBIL BOTICA

Sistema de Recargas Telefónicas

Número Celular

69414949

Confirmar Número

Confirme el número

Monto de Recarga

Ingrese el monto

[Smiley] [Clipboard] [Settings] [More]

1	2 ABC	3 DEF	[Back]
4 GHI	5 JKL	6 MNO	Sig.
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	*+ #
*	0 +	#	,

[Voice] [Home] [App Drawer] [Back]

9:22 [signal] [battery 96]

MobilBoticaApp

MOBIL BOTICA

Sistema de Recargas Telefónicas

Número Celular

Ingrese el número

Confirmar Número

Confirme el número

Monto de Recarga

Ingrese el monto

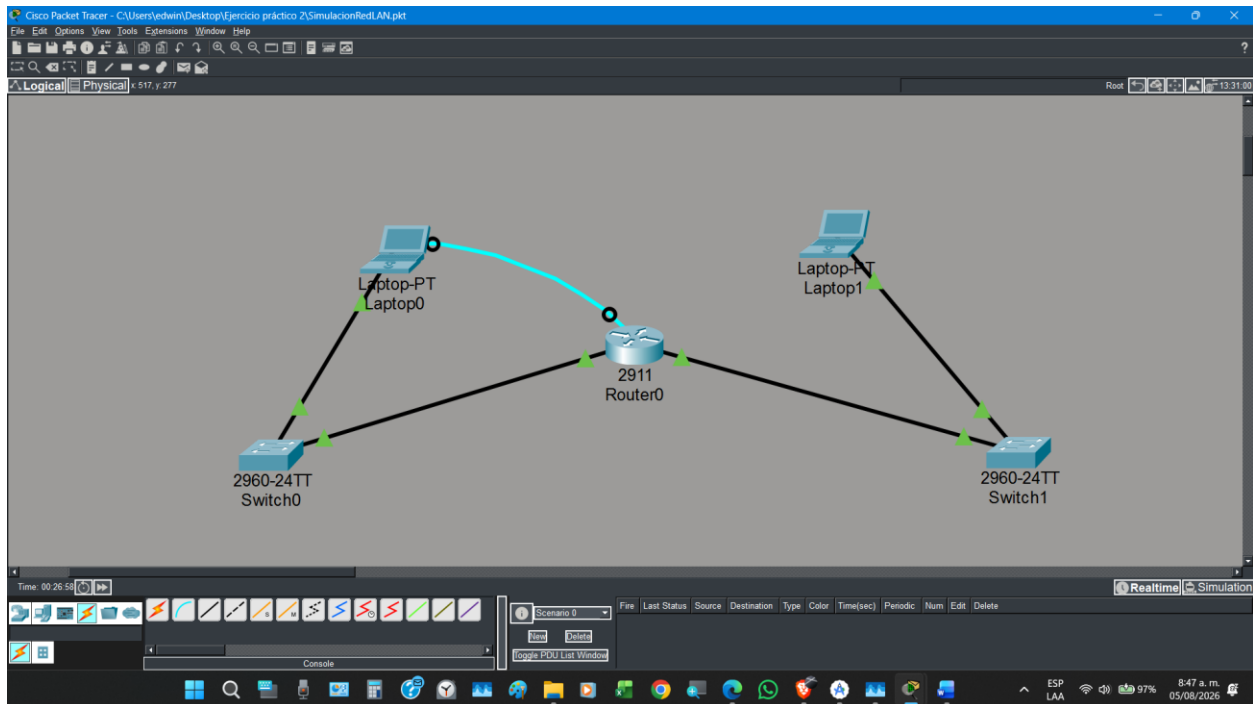
Compañía Seleccionada

Ninguna

REALIZAR RECARGA

[Home] [App Drawer] [Back]

2º parte - Resultados



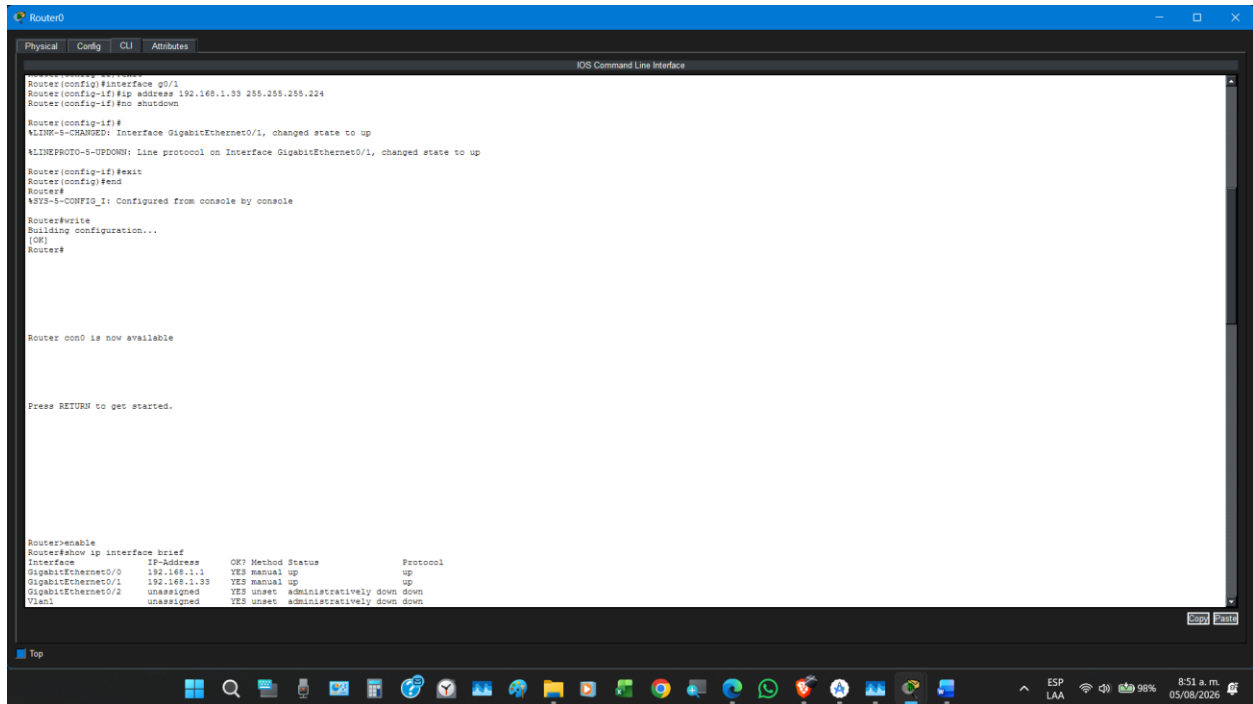
Prueba de conexión entre la Laptop0 y el Router por el cable Console:

```
Terminal
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0/0
%Invalid interface type and number
Router(config)#
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.
```

Prueba de interfaces y configuración del router:



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router#enable
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
Router(config-if)#no shutdown

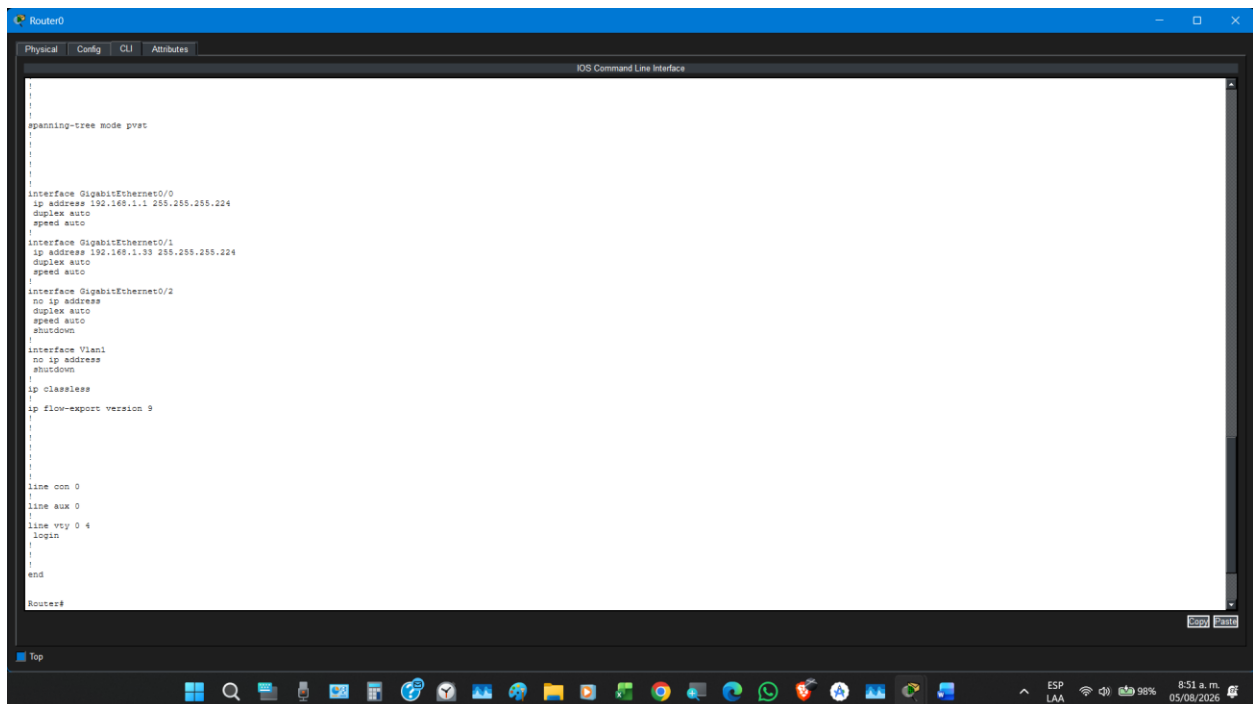
Router(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write
Building configuration...
[OK]
Router#

Router con0 is now available.

Press RETURN to get started.

Router#enable
Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up
GigabitEthernet0/1 192.168.1.33 YES manual up
GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
```



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

spanning-tree mode rstp

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
duplex auto
speed auto

interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
duplex auto
speed auto

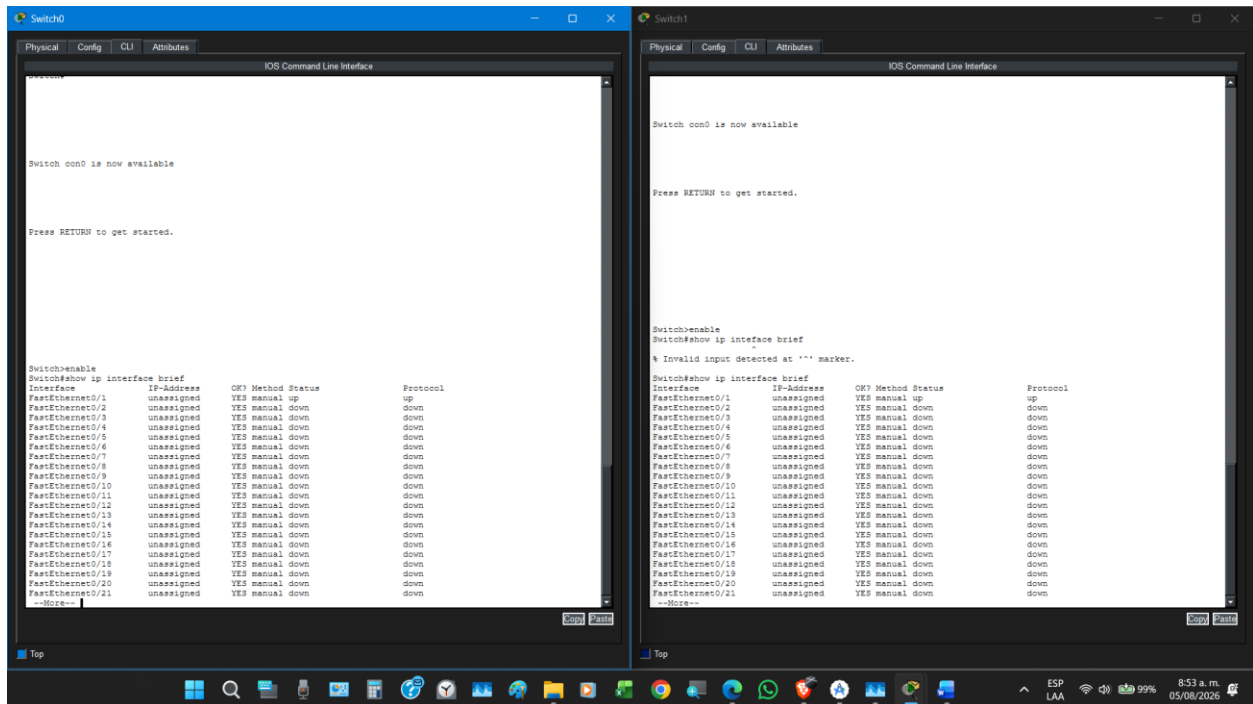
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown

interface Vlan1
no ip address
shutdown
ip classless
ip flow-export version 9

line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end

Router#
```

Verificación de switches:



Pruebas de ping entre laptops:

